

Лекция 2. Мультиагентные системы в робототехнике

Агент и его архитектуры, автономность, коммуникация и координация групп роботов

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

План лекции

- 1 Агент: интуитивное и формальное определение
- 2 Цикл «восприятие — вычисление — действие» и свойства среды
- 3 Четыре свойства интеллектуального агента
- 4 Мультиагентная система: кортеж и обязательные компоненты
- 5 Архитектуры агентов: реактивная, делиберативная, BDI, гибридная

- 6 MAC и PPTC: общее, различное и что такое MAPC
- 7 Степени автономности: от телеуправления до марсохода
- 8 Коммуникация: стек протоколов и языки агентов
- 9 Координация: консенсус, аукционы, коалиции
- 10 Применения MAPC и четыре главных вызова разработки

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Часть 1. Агент, мультиагентная система и архитектуры

Формальная модель агента, цикл восприятия и действия, свойства среды и четыре класса архитектур.

- Определение Вулдриджа и Дженнингса: вычислительная система в среде
- Ключевое слово — **автономный**: действует без прямого вмешательства извне
- Агент контролирует собственное поведение и внутреннее состояние
- Понятие пришло из распределённого ИИ, теории игр и когнитивных наук, 1980–1990-е
- Отечественная школа: работы В. И. Городецкого и В. Б. Тарасова

Определение

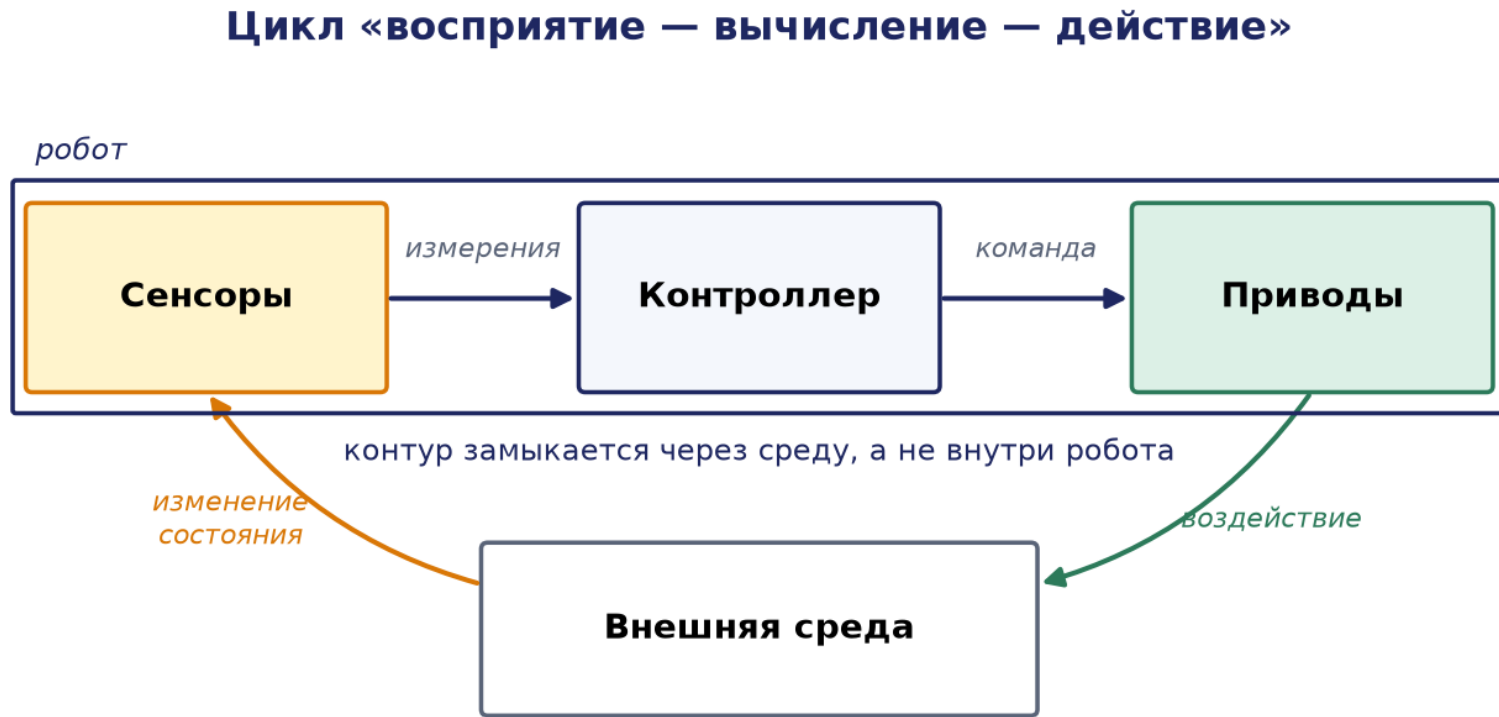
Агент — вычислительная система, помещённая в некоторую среду и способная к автономным действиям в этой среде для достижения поставленных перед ней целей.

$$A = \langle P, I, Ac, see, next, action \rangle$$

- P — перцепты, I — внутренние состояния, Ac — доступные действия
- $see: S \rightarrow P$ — восприятие: состояние среды превращается в перцепт
- $next: I \times P \rightarrow I$ — обновление внутреннего состояния по новому перцепту
- $action: I \rightarrow Ac$ — выбор действия по текущему внутреннему состоянию

Простейший реактивный агент — вырожденный случай: просто функция $Ag: S \rightarrow Ac$, без памяти

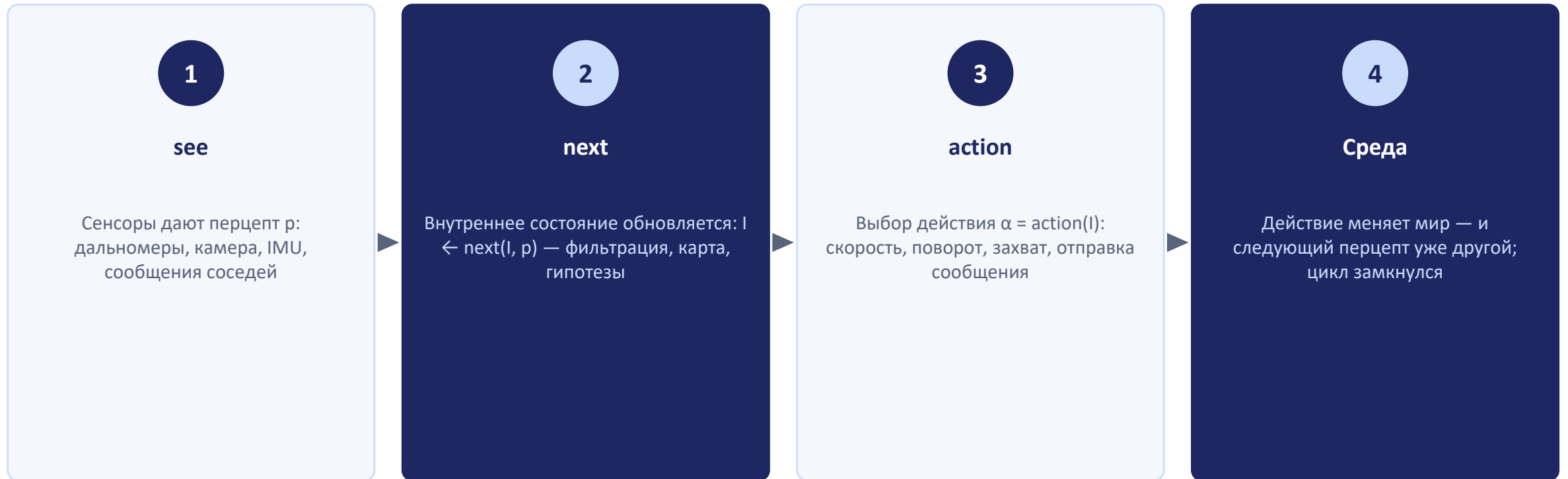
Цикл «восприятие — вычисление — действие»



Восприятие (сенсоры) → вычисление (контроллер) → действие (приводы); обратная связь замыкается не внутри робота, а через среду

2

Один такт агента



Частота этого цикла определяет всё: от сотен герц у рефлексов до долей герца у планировщика миссии

Ось	Лёгкий случай	Мир робота
Наблюдаемость	Полностью наблюдаема	Частично наблюдаема
Определённость	Детерминирована	Стохастична
Эпизодичность	Эпизодическая	Последовательная
Динамика	Статическая	Динамическая
Непрерывность	Дискретная	Непрерывная
Число агентов	Одноагентная	Многоагентная

Правый столбец — это шахматы наоборот: физический мир даёт наихудшее значение по каждой оси сразу

“

Реальный мир — лучшая модель самого себя. Попытка держать его полную символьную копию внутри робота обречена отставать от действительности.

Родни Брукс, критика классического ИИ

Четыре свойства интеллектуального агента

- **Автономность** — сам контролирует действия и внутреннее состояние
- **Реактивность** — вовремя реагирует на изменения: экстренное торможение
- **Проактивность** — сам ставит цели: выбирает следующий район картографирования
- **Социальность** — общается с другими агентами и людьми на общем языке
- Без социальности агент остаётся одиночкой — мультиагентной системы не выйдет

Ключевая идея

Эти четыре свойства — рабочий чек-лист. Если у вашей программы нет хотя бы одного, вы, скорее всего, назвали агентом обычный модуль.

Чистая реактивность

- Отвечает на события за миллисекунды
- Робастна к неожиданностям
- Не помнит и не планирует
- Нет долгосрочной цели
- Топчется в тупике бесконечно

Чистая проактивность

- Держит цель и доводит план
- Решает комбинаторные задачи
- Медленно реагирует на срыв
- Может исполнять устаревший план
- Едет в стену, потому что так в плане

? Как думаете?

Робот-доставщик едет по маршруту, построенному пять минут назад. Коридор перекрыли, но робот упорно едет в него. Чего не хватает?

A Автономности

B Реактивности и пересмотра плана

C Социальности

D Более мощного планировщика

? Как думаете?

Робот-доставщик едет по маршруту, построенному пять минут назад. Коридор перекрыли, но робот упорно едет в него. Чего не хватает?

A

Автономности

B

Реактивности и пересмотра плана

C

Социальности

D

Более мощного планировщика

ОТВЕТ

Реактивности: план не пересматривается по новым перцептам. Более мощный планировщик тут не поможет — он построит такой же устаревший план.

4 Мультиагентная система: формальное определение

$$MAS = \langle A, E, R, Org, Com \rangle$$

- $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ — множество агентов, программных или физических
- E — общая среда; $R \subseteq A \times A$ — отношение взаимодействия, то есть граф связности
- Org — организационная структура: роли, иерархии, коалиции
- Com — язык и протоколы коммуникации

Обратите внимание на R : это ровно тот граф $G = (V, E)$, с которым мы работали в первой лекции

- **Агенты** — автономные сущности с восприятием, состоянием и действиями
- **Среда** — не только арена, но и канал не прямой связи: стигмергия
- **Протоколы** — от сетевых до языков агентов KQML и FIPA ACL и Contract Net
- **Цели** — индивидуальные или общие; отсюда весь спектр от кооперации до конкуренции
- Соотношение целей определяет, нужна ли теория игр или достаточно консенсуса

4 Чем МАС отличается от централизованной системы

- Ни один агент не обладает полной информацией о системе
- Нет глобального управления: данные и вычисления децентрализованы
- Взаимодействие асинхронно — никто никого не ждёт
- Глобальное поведение не программируется, а возникает эмерджентно
- Это источник гибкости и одновременно главная причина трудности верификации

Факт

Формально доказать, что группа из ста агентов никогда не придёт в опасное состояние, на сегодня открытая научная проблема — именно из-за эмерджентности.

Делиберативная

- Явная символьная модель мира
- Планирование в духе STRIPS
- Предсказуема и объяснима
- Планирование PSPACE-трудно
- План устаревает, пока строится

Реактивная

- Никакой модели мира
- Правила «ситуация → действие»
- Реакция за миллисекунды
- Проста и робастна
- Нет памяти и целеполагания

- Поведение разложено на уровни компетенции, а не на функциональные модули
- Нижние уровни — рефлексy: избегание столкновений, стабилизация
- Верхние — блуждание, исследование, движение к цели; они подавляют нижние
- Каждый уровень работает напрямую с сенсорами, общей модели мира нет
- На этом принципе строятся роевые системы: агрегация, фуражировка, флокинг

Пример

Модель Рейнольдса (boids): разделение, выравнивание, сплочение. Три правила без единой строчки планирования дают реалистичное стайное движение.

- **Beliefs** — информация о среде, себе и других; может быть неполной и ошибочной
- **Desires** — потенциально желательные состояния мира; могут противоречить друг другу
- **Intentions** — выбранные к достижению желания, которым агент привержен
- Намерения устойчивы: агент не пересматривает их на каждом такте
- Формально: $A_BDI = \langle B, D, I, brf, options, filter, plan \rangle$

Ключевая идея

Устойчивость намерений — не недостаток, а механизм экономии: агент, который передумывает на каждом такте, не успевает сделать ничего.

5

Управляющий цикл BDI-интерпретатора



Функция reconsider — регулятор баланса: «смелый» агент думает редко, «осторожный» — часто

- Реактивный уровень — рефлексy на сотнях герц: избегание, стабилизация
- Исполнительный уровень — запуск поведенческих примитивов и контроль результата
- Делиберативный уровень — планирование миссии и глобальная навигация
- Классические схемы: 3T, ATLANTIS, InteRRaP, TouringMachines
- В современном ROS та же схема: контуры приводов, Nav2, планировщик миссии

Ключевая идея

Уровни разделяются не по функциям, а по темпу: миллисекунды, секунды, минуты. Смешивать темпы в одном контуре — верный способ получить неустойчивость.

Критерий	Реактивная	Делиберативная	Гибридная
Модель мира	Отсутствует	Полная символьная	Послойная
Время реакции	Миллисекунды	Секунды и более	По уровням
Долгосрочная цель	Нет	Да	Да
Вычисления	Минимальные	Высокие	Умеренные и выше
Предсказуемость	Низкая	Высокая	Средняя
Стойкость к динамике	Высокая	Низкая	Высокая
Где применяют	Рои, рефлексy	Планирование миссий	Автономные роботы

BDI занимает промежуточное положение: частичная модель мира, реакция от десятков миллисекунд, приверженность намерениям настраивается функцией reconsider

Конец первой части

Разобрали агента изнутри: формальную модель, свойства среды, четыре класса архитектур. После перерыва — воплощённость, автономность и практика координации групп роботов.

Часть 2. Воплощённость, автономность и координация

МАРС как пересечение теории агентов и робототехники: степени автономности, коммуникация, консенсус, аукционы, вызовы.

- Множество взаимодействующих сущностей, обменивающихся информацией
- Распределённость: нет центра с полной информацией и полным управлением
- Погружённость в среду: воспринимают, реагируют, целенаправленно воздействуют
- МАС — более широкий термин: агентами бывают сервисы, модели, люди
- РРТС — класс МАС, в котором агенты воплощены (embodied) в физических роботах

Сильные стороны теории МАС

- Семантика коммуникации
- Переговоры и аукционы
- Формирование коалиций
- Нормы и организационные схемы
- Богатый аппарат теории игр

Ограничения физики

- Инерция и тормозной путь
- Ограниченный запас энергии
- Шумы и отказы сенсоров
- Связь ненадёжна и ограничена радиусом
- Жёсткое реальное время и безопасность

“

МАРС — это мультиагентная система, чьи агенты имеют массу, батарейку и тормозной путь. Вся дополнительная сложность растёт отсюда.

Мультиагентная робототехническая система

- Шкала: от полного телеуправления до полной самостоятельности
- Инженерная классификация — три уровня; в автомобилях шкала SAE J3016 подробнее
- Полезно различать автономность внутри агента:
 - энергетическую (питание), сенсорно-моторно-вычислительную (борт), решательную
- Нужная степень определяется задачей и непредсказуемостью среды

Ключевая идея

Автономность — не цель, а средство. Больше автономности означает дороже борт и труднее верификация, поэтому её берут ровно столько, сколько требует среда.

7

Три степени автономности

Признак	Полная	Частичная	Телеуправление
Роль человека	Постановка миссии	Супервизия, ключевые решения	Непрерывное управление
Решения на борту	Полностью	В заданных рамках	Отсутствуют
Требования к каналу	Минимальные	Умеренные	Критические, малая задержка
Бортовой вычислитель	Мощный	Средний	Слабый
При потере связи	Продолжает миссию	Безопасный автономный режим	Останов или потеря управления
Примеры	Марсоходы, АНПА, роботомобили L4–L5	Промышленные роботы, БПЛА с оператором	ROV, сапёрные роботы, манипуляторы АЭС

Обратите внимание на обратную зависимость: чем автономнее агент, тем менее критичен канал связи

Почему марсоходу автономия не роскошь

4–24 мин

задержка радиосигнала Земля — Марс в одну сторону

0

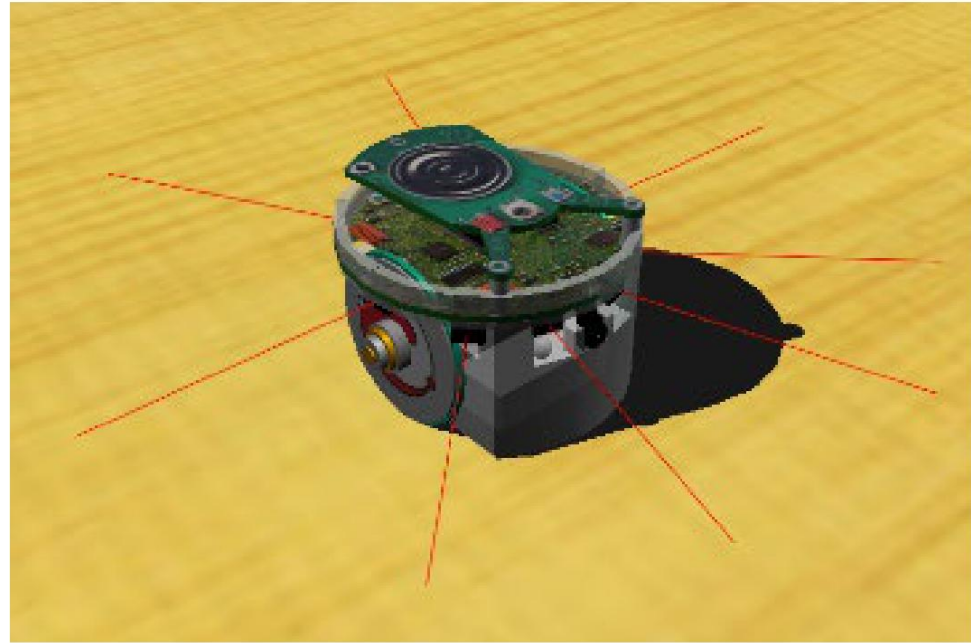
команд в реальном времени:
телеоперирование физически невозможно

6

уровней автоматизации вождения по шкале
SAE J3016 (от 0 до 5)

- Локальную навигацию и научные измерения марсоход выполняет сам
- С Земли приходят цели и ограничения, а не команды на приводы
- Perseverance и вертолёт Ingenuity — первая внеземная гетерогенная MAPC
- Вертолёт вёл разведку маршрута, наземный аппарат — научную работу

7 Учебная платформа e-puck: реальность и модель



Simulated e-puck (Webots)

Слева — реальный e-puck, справа — его модель в Webots: воспроизводятся шумы и нелинейности сенсоров и приводов, кинематика и динамика

- Полная: кооперативные робомобили с V2V и V2I, платунинг, марсоходы NASA
- Частичная: сборочные линии — робот адаптируется, темп задаёт система управления
- Частичная: сервисные роботы и роботы доставки — цели ставит человек
- Отсутствует: флотилии телеуправляемых аппаратов на аварийных объектах
- Даже группа телеуправляемых машин требует координации секторов и помех

Кейс

Обследование аварийных энергоблоков АЭС «Фукусима-1» велось флотилией наземных и плавающих телеуправляемых роботов: автономии ноль, а задача координации групповая.

- Прямая — обмен сообщениями по каналу связи
- Косвенная — стигмергия: следы в среде, радиомаяки, общая карта
- Синхронная — отправитель ждёт ответа, стороны согласованы во времени
- Асинхронная — сообщения обрабатываются независимо, никто не блокируется
- В робототехнике преобладает асинхронная модель «издатель — подписчик»

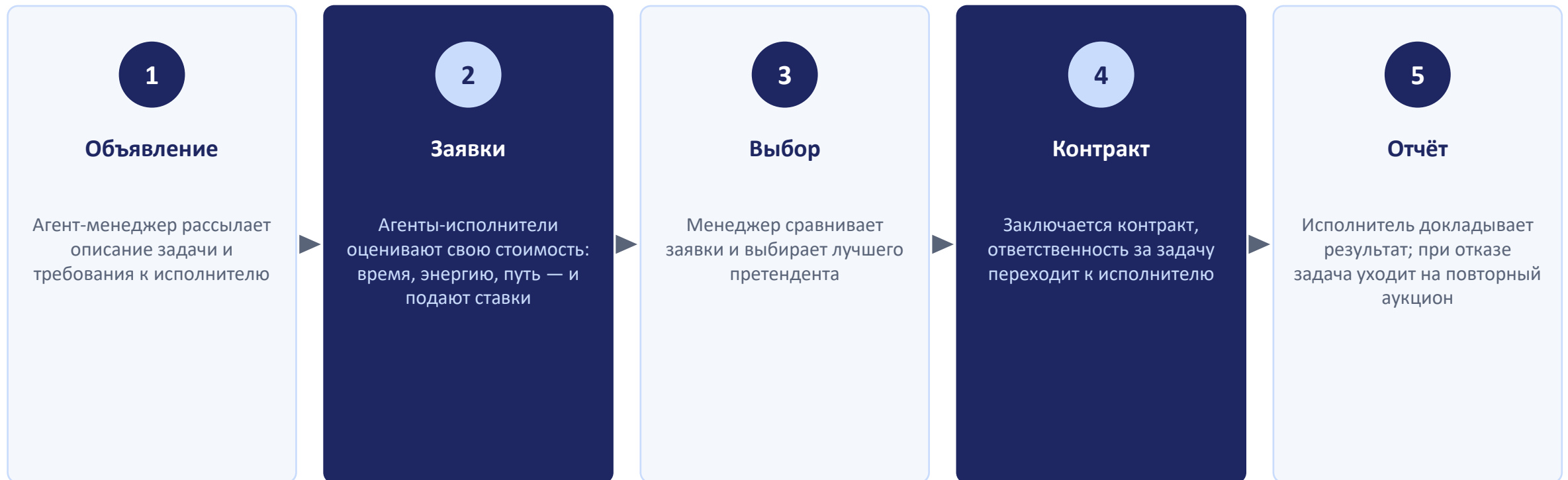
Ключевая идея

Асинхронность выбирают не из красоты архитектуры, а из-за физики канала: синхронная схема при потере одного пакета останавливает всю группу.

Уровень	Технологии	Что решает
Физический и канальный	Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, 4G/5G, гидроакустика	Донести биты через среду
Транспортный и прикладной	ROS 2 поверх DDS с QoS, MQTT	Обнаружение узлов, надёжность, темп
Семантический	KQML, FIPA ACL: перформативы и онтологии	Смысл сообщения, а не его формат
Протоколы взаимодействия	Contract Net, аукционы, консенсус	Кто что делает и кто с кем согласен

ROS 2 благодаря DDS работает без центрального мастера и настраивается под ненадёжные каналы — это принципиально для многороботных систем

- Сообщение = перформатив + отправитель + получатель + содержание + онтология
- Перформативы: inform, request, propose, accept-proposal, refuse
- Онтология задаёт общий словарь: без неё «цель» у двух агентов означает разное
- KQML — исторический первопроходец, FIPA ACL — стандартизованный преемник
- В типовых робототехнических стеках этот уровень часто свёрнут в формат топиков



Протоколу больше сорока лет, а он до сих пор основа рыночного распределения задач в многороботных системах



Как думаете?

Пять роботов делят десять точек обследования аукционом. Один робот выходит из строя посреди работы. Что произойдёт при корректной реализации?

A

Система остановится до вмешательства оператора

B

Задачи выбывшего уйдут на повторный аукцион

C

Оставшиеся поделят задачи поровну

D

Соседний робот автоматически возьмёт всё

? Как думаете?

Пять роботов делят десять точек обследования аукционом. Один робот выходит из строя посреди работы. Что произойдёт при корректной реализации?

A Система остановится до вмешательства оператора

B Задачи выбывшего уйдут на повторный аукцион

C Оставшиеся поделят задачи поровну

D Соседний робот автоматически возьмёт всё

ОТВЕТ

Невыполненные контракты выбывшего выставляются заново, и их берут те, кому дешевле. Равного дележа не будет: ставки зависят от расстояния.

Три способа координировать группу

- Координация — управление зависимостями между действиями ради общей цели
- Централизованная: узел собирает всё и раздаёт команды — оптимально, но хрупко
- Децентрализованная: каждый решает сам по локальным данным — живуче, но субоптимально
- Иерархическая и гибридная: стратегия сверху, локальное исполнение внизу
- Предотвращаем: столкновения, дублирование работы, борьбу за ресурсы

$$x_i(k + 1) = x_i(k) + \varepsilon \cdot \sum_{j \in N_i} a_{ij} (x_j(k) - x_i(k))$$

- x_i — согласуемая переменная: точка сбора, скорость, время, оценка
- N_i — соседи по графу связности, $a_{ij} > 0$ — вес канала
- ε — шаг, условие сходимости $0 < \varepsilon < 1/d_{\max}$
- Предел на неориентированном связном графе — среднее начальных значений

Для орграфов достаточно наличия остовного ориентированного дерева (Рен и Бирд)

Итерация	Робот 1	Робот 2	Робот 3
$k = 0$	0,00 м	6,00 м	12,00 м
$k = 1$	1,50 м	6,00 м	10,50 м
$k = 2$	2,63 м	6,00 м	9,38 м
$k = 3$	3,47 м	6,00 м	8,53 м
предел	6,00 м	6,00 м	6,00 м

Цепочка 1—2—3, единичные веса, $\epsilon = 0,25$. Разброс убывает как $12; 9; 6,75; \approx 5,06$ — со знаменателем $0,75$

- Rendezvous — сбор группы в одной точке: консенсус по координатам
- Флокирование — выравнивание скоростей: консенсус по вектору скорости
- Управление формациями — консенсус по смещённым переменным
- Распределённое оценивание — согласование оценок и слияние измерений
- Синхронизация времени в сети агентов — консенсус по фазе часов

- Аукционы: ставка равна ожидаемой стоимости — времени, энергии, пути
- Последовательные и комбинаторные аукционы, масштабируются и терпят отказы
- Слияние знаний: объединение карт, построенных разными роботами при SLAM
- MAPF — поиск бесконфликтных траекторий для тысяч агентов на общем графе
- Коалиции и роли: кооперативная транспортировка, робофутбол RoboCup

Пример

В RoboCup роли нападающего, защитника и вратаря переназначаются динамически по ходу матча — это распределение ролей в гетерогенной команде в чистом виде.

Область	Состав группы	Метод координации
Поиск и спасение	БПЛА-разведчики плюс наземные роботы	Покрытие и аукцион секторов
Точное земледелие	Рои лёгких машин, дроны съёмки	Разделение зон, связка «воздух — земля»
Склад и логистика	Сотни тысяч мобильных роботов	Гибридная схема, MAPF, Conflict-Based Search
Охрана и разведка	Наземные и воздушные аппараты	Патрулирование, супервизорное управление

DARPA Subterranean Challenge (2018–2021): гетерогенные команды картографировали подземные сооружения при неустойчивой связи; победила CERBERUS со связкой шагающих ANYmal и БПЛА

- **Масштабируемость:** обмен «каждый с каждым» — это $O(n^2)$ сообщений
- **Отказоустойчивость:** взаимный мониторинг heartbeat, повторный аукцион задач
- **Связь:** задержки, потери, разрывы; под водой и под землёй связи может не быть
- **Безопасность:** спуфинг GNSS, подмена сообщений, ложные значения в консенсусе
- Устойчивые алгоритмы работают, пока скомпрометировано менее трети агентов

Факт

Функциональная безопасность MAPC — формальное доказательство отсутствия столкновений и травм при эмерджентном поведении — остаётся открытой научной проблемой.

Железо

- Лидары, RGB-D, IMU, GNSS, энкодеры
- UWB-метки и ИК-маяки для взаимного обнаружения
- Приводы колёс, BLDC мультикоптеров, сервоприводы
- STM32 или ESP32 на реальное время
- Raspberry Pi или Jetson на восприятие

Софт

- RTOS: FreeRTOS, Zephyr, VxWorks
- ROS 2 поверх DDS с настройкой QoS
- OpenCV, PCL, PyTorch, стек Nav2
- Агентные платформы JADE, Jason для BDI
- Симуляторы Gazebo, Webots, ARGoS

Выводы

- 1 Агент — автономная система в среде; формально $A = \langle P, I, Ac, see, next, action \rangle$
- 2 Четыре свойства: автономность, реактивность, проактивность, социальность
- 3 $MAC = \langle A, E, R, Org, Com \rangle$; поведение эмерджентно, верификация затруднена
- 4 Архитектуры: реактивная, делиберативная, BDI, гибридная — в реальных роботах побеждает гибрид
- 5 RPTC — подмножество MAC с воплощёнными агентами: масса, энергия, связь, безопасность
- 6 Автономность — континуум; чем автономнее агент, тем менее критичен канал связи
- 7 Координация: консенсус согласует величины, аукционы распределяют работу

Вопросы для самопроверки

1. Дайте формальное определение агента с внутренним состоянием; зачем нужны see, next, action?
2. Назовите четыре свойства интеллектуального агента и робототехнический пример каждого
3. Из каких компонентов состоит MAC? Запишите кортеж
4. В чём противоречие реактивности и проактивности и как его снимает гибридная схема?
5. Опишите управляющий цикл BDI-агента. Чем намерение отличается от желания?
6. Сравните реактивную и делиберативную архитектуры по трём критериям
7. Как соотносятся MAC и PPTC? Что добавляет физическая воплощённость агентов?
8. Назовите три степени автономности; как меняются требования к каналу связи?
9. Запишите дискретный протокол консенсуса и условия его сходимости
10. Четыре вызова разработки MAPC и по одному приёму преодоления каждого